

**UNC**Universidad
Nacional
de CórdobaMétodos Matemáticos de la Física II
Recuperatorio Parcial 1 – 19/06/2026**FAMAF**Facultad
de Matemática,
Astronomía, Física
y Computación

Escriba su nombre en cada página y numere todas las páginas
Resuelva cada problema en hojas separadas

Problema 1: Construya la base dual $\{\mathbf{e}'^1, \mathbf{e}'^2\}$ de $\mathbf{e}'_1 = \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2$, $\mathbf{e}'_2 = \mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_2$ usando la condición $\mathbf{e}'^i(\mathbf{e}'_j) = \delta_j^i$.

Problema 2: El potencial vector de un dipolo magnético $\mathbf{m} = m \hat{\mathbf{z}}$ ubicado en el origen es

$$\mathbf{A} = \frac{\mu_0 m}{4\pi} \frac{1}{r^3} \hat{\phi}$$

en coordenadas esféricas. Calcule $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$ y $\nabla \cdot \mathbf{B}$ en coordenadas esféricas.